

[별표 1] 왕복엔진의 주요 고장원인 및 예방조치 사항

미국 연방교통안전위원회(NTSB)의 발표에 따르면, 미국 내 왕복엔진을 장착한 소형비행기의 사고원인을 분석한 결과 51%는 부실한 비행전점검 및 부적절한 엔진 조작 등의 조종사 과실로, 30%는 밸브나 실린더 손상과 같은 기계적 고장으로, 나머지 19%는 부적절한 항공기 정비가 원인이었다. 미국 연방항공청(FAA)은 조종사와 정비사에 대한 교육훈련프로그램의 강화 및 왕복엔진 상태감시 프로그램을 도입하여 이용하였다면, 총 사고의 70%에 해당하는 엔진 출력상실로 인한 사고를 줄일 수 있었다고 하였다. 왕복엔진의 동력상실을 유발한 주요 고장원인과 예방조치는 다음과 같다.

1. 부족한 조종사 훈련 (Lack of pilot training)

조종사의 엔진 조종계통에 대한 잘못된 관리는 엔진 고장의 가장 큰 원인이다. 대부분 이러한 고장은 부적절한 사전 비행계획이나 부적절한 연료 관리 절차의 결과로 발생한다. 연료 결핍(항공기에 연료는 있으나 엔진에 제공되지 않음)이나 연료 고갈(항공기에 연료가 없음)은 모든 엔진 동력상실 원인의 51%에 달한다. 조종사와 운영자는 자신의 항공기의 연료 및 엔진계통 작동요건을 검토하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 조종사는 항공기체 및 엔진 작동매뉴얼 모두 완벽하게 친숙하여야 한다. 특히 연료관리, 엔진출력 설정, 기화기 예열 및 각 항공기 시스템 설계, 위치 및 조작에 관한 매뉴얼 부분에 익숙하여야 한다.

나. 조종사는 모든 제작사의 작동 지침, 플래카드 및 다른 한계사항을 준수하여야 하며, 과열(overtemp, overheat), 과도한 승압(overboost) 및 과속(overspeed) 작동을 하지 않아야 한다.

다. 조종사는 정상 및 비정상 운항 중에 점검표 사용을 위해 노력하여야 한다.

라. 보수 교육(recurrent training)은 계속되어야 하는 과정이다. 조종사 및 정비사는 항공기 연료, 오일, 부품교환, 감항성개선지시 및 제작사 기술 발간물에 관련한 기술 정보를 검토하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

2. 부적절한 비행전점검 (Inadequate preflight inspection)

조종사가 비행계획을 위한 충분한 시간을 갖고 비행전점검을 성실히 수행한다면, 다수의 엔진 출력상실 사고를 피할 수 있었다. 연료고갈로 인한 대부분의 사고원인은 조종사에게 있었다. 성실한 비행계획을 위해 조종사는 비행전점검표에 최소한 다음의 내용을 포함하여 수행하여야 한다.

가. 조종사는 매 비행 전에 항공기에 탑재된 총 "사용가능(USABLE)" 연료량을 알고 있어야 한다. "사용불가(UNUSABLE)" 연료(설계상으로 탱크에 있으나 엔진에 사용할 수 없는 연료)를 비행계획 시 사용가능한 연료로 혼돈하지 않아야 한다.

나. 운항을 위해 각 연료탱크의 배수(drain) 점검을 수행하고, 연료 내의 물 또는 이

물질이 있는지 점검하여야 한다. 또한, 항공유에 다른 연료가 혼합되어 있는지, 인가되지 않은 연료가 들어 있는지를 색깔 등을 확인하여 점검하여야 한다.

다. 날개 밑 연료탱크 환기구(vents)가 열려있는지 확인하여야 한다. 이른 봄부터 여름철 동안에는 프로브(probe) 또는 환기구 등에 벌레가 집을 짓지 않았는지 확인한다. 또한, 연료 캡(cap)에 작은 환기구가 있는 비여압 탱크의 경우 먼지, 왁스 또는 광택제로 막히지 않았는지 확인한다.

라. 연료선택기(fuel selector)의 조작은 특히 신중하여야 한다. 다수의 엔진 출력상실 사고가 연료탱크 선택핸들을 빈 탱크에서 연료가 있는 탱크로 옮기지 않았거나, 연료선택기를 적절한 위치에 고정시키지 않아 발생하였다. 이에 관한 기계적 결함원인은 일반적으로 연료선택밸브가 마모되거나 고착되어 발생한다. 비행 전에 연료선택기의 잘못된 조작을 방지하기 위해, 선택밸브 사용법을 연습하고, 연료가 각 선택된 연료탱크에서 엔진으로 흘러가는지 확인한다. 이는 충분한 시간(3~4분)을 갖고 각각을 점검해야 한다. 연료펌프의 압력을 모니터링하는 것을 잊지 않아야 한다. 최소한 한 달에 한번은 연료선택기가 차단위치에 있을 때 엔진으로의 연료흐름이 멈추는지 확인한다. 연료 라인/기화기/연료분사기로부터 연료를 배출하기 위해 엔진을 저속 RPM을 맞추는데 약간의 시간이 걸릴 수 있다. 이 점검은 엔진화재, 객실 옆의 방화벽으로 흐르는 연료흐름을 차단하는 연료차단밸브(fuel shut off valve), 연료탱크로부터 들어온 연료에 의한 엔진화재를 효과적으로 예방하는데 매우 중요하다. 연료선택기의 마모 또는 고착이 의심되면 필요에 따라 윤활유 급유 또는 밸브 교환이 이루어져야 한다.

3. 연료 오염 (Fuel contamination)

연료 오염은 이물질 또는 물에 의한 두 가지 경우가 있다. 모래, 먼지 및 다른 부스러기와 같은 이물질에 의한 오염은 각 연료탱크의 하부/섬프의 검사(연료를 빼낸 경우) 또는 연료필터, 기화기/연료분사기 내의 필터 스크린을 검사하여 확인할 수 있다. 이물질에 의한 오염이 반복적으로 발생할 경우, 문제의 원인은 일차적으로 연료 공급 장치에 있을 수 있다.

가. 물에 의한 오염은 연료에 관련된 사고의 주요 원인이다. 여기에는 3가지 경로로 연료계통에 유입된다.

(1) 첫째, 따뜻한 공기에 포함된 수분이 온도 차이에 따라 응축하여 생긴다.

(2) 둘째, 물은 급유 캡을 통해 연료계통으로 유입된다. 빗물이나 눈이 급유 캡의 균열, 손상된 O링, 변형된 필터를 통해 쉽게 유입될 수 있다.

(3) 셋째, 물은 급유할 때 연료계통으로 유입될 수 있다. 비가 올 때 재급유하거나, 연료차, 필터 및 물분리장치에 대한 부실한 정비가 원인이 된다.

나. 조종사 또는 정비사는 적어도 하루에 한차례 물이나 다른 이물질로 인하여 연료가 오염되지 않았는지 점검한다. (관련 자료 FAA AC20-125 참고한다)

4. 잘못된 연료의 사용 (Misfueling accidents)

왕복엔진에 AV-GAS 항공유 대신 터빈엔진 연료인 Jet-A로 잘못 사용할 경우 문제가 발생한다. Jet-A 연료가 왕복엔진을 장착한 항공기 연료계통에 들어가면 전반적인 충격을 주게 된다. 소량의 Jet-A 연료가 연료탱크에 섞여 있을 경우 연료샘플 검사에서 나타나지 않을 수도 있다. 또한, 엔진시동 후 비행을 위해 지상이동(taxi) 중에도 남아있는 AV-GAS로 인해 정상으로 보일 수도 있다. 이러한 이유로 이륙 후 잘못된 연료에 의한 다수의 사고가 발행하였다.

가. 왕복엔진은 고출력 설정에서 Jet-A 연료를 연소시키면, 폭발(detonation)이 발생하고, 급격한 출력손실 및 높은 실린더 헤드 온도 발생으로 빠른 엔진고장이 발생한다. 폭발현상 발생 후 가능한 빨리 다른 오염되지 않은 연료 탱크로 전환하여야 심각한 증상에서 벗어날 수 있고, 안전한 착륙을 위한 엔진출력을 유지할 수 있다. 불행히도 10초 내지 15초간의 엔진작동으로 발생한 내부손상은 엔진을 분해 검사하거나 재생하여야 하는 심각한 문제가 된다. 잘못된 연료를 사용하여 작동한 엔진의 모든 경우는 엔진 제작사의 지침을 따라야 한다.

나. 조종사가 재급유 과정을 감독한다면, 잘못된 연료의 사용을 방지할 수 있다. 조종사는 급유한 연료량과 종류에 대하여 주의 깊게 점검하여야 한다. 또는 급유 전후에 급유된 연료의 색, 수분점검을 확실하게 실시하여야 한다. 항공기 소유자는 연료 급유구에 적합한 연료종류, 옥탄가 및 연료탱크의 용량이 표시되어 있는지, 적합하게 사용되고 있는지 확인할 것을 권고한다.

다. 또한, Turbo-charged 왕복엔진의 냉각기 또는 동체에서 참조로 쓰인 단어 "Turbo or Turbo Charged" 라는 표시를 제거할 것을 권고한다. 이는 경험이 없는 연료 급유자가 Turbo charged 엔진을 Turbine 엔진으로 잘못 인식하여 Jet A 연료를 급유할 수 있기 때문이다.

(FAA AC 20-43C, Aircraft Fuel Control 및 AC 20-116, Marking Aircraft Fuel Filler Openings with Color Coded Decals를 참조하라)

5. 고무재질의 연료탱크 (Fuel tank - bladder)

연료 셀 또는 부낭(bladder) 형식의 탱크는 무겁고, 고무재질로 만들어진다. 이 연료 셀은 연료탱크를 지지할 수 있도록 설계된 날개의 빈 공간에 자리 잡게 된다. 연료 셀의 윗부분은 클립 또는 스냅버튼으로 날개 상부에 고정된다. 시간이 경과하여 이 스냅 또는 클립이 손상되면 연료탱크 주저앉게 된다. 연료탱크가 부분적으로 파손되면, 연료탱크가 담을 수 있는 연료량이 줄어들고 연료탱크의 배출/공급 및 연료량 지시계통에 오류가 발생한다. 정비사는 주기적인 검사를 실시하거나, 연료 셀 클립/스냅의 결함이 의심되면 모든 연료 셀에 대하여 검사하여야 한다.

6. TBO 초과 사용 (Exceeding TBO times)

엔진 고장의 또 다른 원인은 제작사가 권고한 오버홀 주기(TBO : Time Between Overhaul)를 초과하여 사용한 결과였다. 오버홀 주기는 엔진제작사가 크랭크 축, 캠 축, 실린더, 커넥팅로드 및 피스톤과 같은 주요 부품의 사용마모한계를 초과하지

않도록 하고, 설정된 엔진 성능기준을 충족하게 발휘할 수 있는 한계수명을 공학적으로 계산하여 설정한 시간이다.

가. 오버홀 주기를 초과하여 사용하면 엔진의 내마모성 한계를 초과하게 되므로 전체적인 마모 속도는 더욱 빠르게 진행된다. 즉, 실린더 내부의 도금피복이나 질화처리된 보호재질이 손상될 뿐만 아니라, 부속품이 비정상적으로 손상되거나 불균형하게 마모되어 엔진 진동의 원인이 되고 엔진 수명을 단축하게 된다.

나. 엔진 오버홀 주기는 일반적으로 제작사의 기술문서에 규정되어 있다. 미국의 경우 Part 91 적용 운영자(우리나라의 경우 비사업용 항공기 운영자에 해당)는 오버홀 주기를 준수하는 것이 강제사항은 아니지만, Part 121 및 Part 135 적용 운영자(우리나라의 경우 사업용 항공기 운영자에 해당하며, 인가된 운영기준 또는 정비규정에 따라 정비 또는 검사프로그램에 정하고 있음)는 의무적으로 이행하도록 하고 있다. Part 91 적용 운영자에게는 다음의 두 가지 이유로 항공기 소유자에게 제작사가 권고한 오버홀 주기를 준수할 것을 강력하게 권고하고 있다.

첫째, 지정된 시기에 오버홀을 하여야 엔진의 안전성과 신뢰성을 보장할 수 있다.

둘째, 지정된 시기에 오버홀을 수행하는 정비비용이 엔진을 200시간 내지 300시간 더 사용하는 경우보다 결코 비싸지 않다.

7. 빈약한 작동 기술 (Poor Operating Technique)

왕복엔진의 신뢰성은 제한된 좁은 성능범위 내에서의 작동여부에 따라 영향을 받는다. 작동범위는 회전수, 연료흐름 및 혼합설정, 다기관 압력, 실린더 헤드온도, 오일 압력 및 온도가 지정된 한계를 초과하여서는 안 된다. 또한, 모든 왕복엔진은 온도에 민감하다. 부적절한 워밍업, 너무 앞선 최대출력의 사용 또는 저출력 상태에서 장거리 활주비행에 따른 실린더 헤드의 급격한 냉각과 같은 열충격은 엔진실린더와 밸브를 손상시킬 수 있다.

8. 정비 (Maintenance)

왕복엔진에 수행되는 정비는 최상의 품질을 유지할 수 있어야 하며, 제작사의 최신의 지침에 따라 수행하여야 한다. 신뢰성에 가장 큰 영향을 주고 지속적인 정비가 필요한 부분은 오일 및 필터의 교환, 공기/연료 필터의 지정된 주기에 교환, 엔진 배플(baffle) 및 실(seal)의 상태, 엔진 마그네토 타이밍, 점화플러그 및 점화장치(harness)의 상태에 대한 검사 등이다. 무경험자(초보자)는 인가된 자격을 갖춘 감독자의 감독 없이 엔진 정비를 수행하지 않아야 한다. 다음은 추가적인 정비가 요구되는 부분이다.

가. 엔진 프라이머(Engine Primer)

프라이머는 엔진 시동을 쉽게 하기 위하여 손으로 작동할 수 있는 작은 펌프를 이용하여 엔진연료공급라인에서 연료를 뽑아 돌 또는 그 이상의 엔진 실린더에 직접 분사하는 단순한 시스템이다. 만약, 프라이머 펌프 핸들이 닫힘 위치에서

잠겨있지 않으면, 연료는 흡입행정 동안 실린더 내부의 흡입력에 의해 실린더 안으로 계속 들어가게 된다. 이러한 상태는 엔진이 낮은 회전수(RPM)에서 거칠게 작동하여 마그네토 문제와 비슷한 증상을 나타내지만, 1,700 RPM 이상에서는 부드럽게 작동한다. 배기가스는 낮은 RPM에서 검고 많은 연기가 발생하고, 연료/공기 혼합비는 해당 실린더에서 극단적으로 높아진다. 수동으로 혼합비율을 낮추면 부드럽게 되돌아가지만 과도하게 낮으면 엔진 프라이머 라인이 장착되지 않은 실린더의 헤드 온도가 올라가게 된다. 만약 프라이머 펌프 내부의 O링이 손상되었거나 균열되어 있으면 실린더 내부로 연료가 흘러 들어가, 펌프 핸들이 저장위치에 잠겨 있는데도 유사한 작동상태가 발생할 수 있다. 이러한 상태가 의심된다면 프라이머 시스템을 인증받은 정비사로 하여금 점검토록 해야 한다.

나. 엔진 조종 (Engine controls)

스로틀, 혼합기, 기화기 가열, 및 프로펠러 RPM을 조종하는 장치의 설계와 구조는 단순하다. 각 장치들은 기본적으로 스테인리스강 도관 안을 지나는 유연한 케이블로 조종한다. 설계의 유연성 때문에, 케이블 도관이 적어도 12인치(30cm)마다 고정되어 있지 않으면, 케이블이 중간에서 꼬이거나, 기화기(carburetor) 또는 프로펠러 조속기(propeller governor)의 조종을 위한 작동 길이가 심각하게 제한될 수 있다. 정비사는 각 장치가 부드럽고 정상적으로 작동하도록 윤활을 하고, 케이블이 정지위치까지 완전하게 움직일 수 있는지 확인하여야 한다. Rod ends가 있는 작동 장치는 Rod end ball이 파손될 경우를 대비하여 부착된 볼트의 양쪽 끝단에 넓은 면의 와셔(washer)가 있는지 확인할 것을 권고한다.

다. 프로펠러 지면 충돌(Propeller Ground Strikes)

프로펠러가 지면에 부딪히는 것은 매우 심각한 상황이며 즉각적인 조치가 필요하다. 프로펠러가 지면 충돌로 충격을 받은 엔진은 제작사의 지침에 따라 검사되어야 한다. 지면충돌은 크랭크샤프트, 프로펠러 플랜지의 균열 및 Rod end bolts 손상의 원인으로 알려져 있다.

라. 머플러의 내부 고장(Internal Failures of Mufflers)

머플러의 내부 배플이 파손되어 떨어지거나 배기구를 부분적으로 막는 고장으로 인하여 엔진에 실질적인 동력감소가 발생할 수 있다. 이런 종류의 문제는 과도한 RPM 감소, 농후한 혼합비 지시, 거친 작동, 진동 및 후방 화재로 나타난다. 이에 대하여 연간검사 또는 100시간 검사 시 머플러 내부의 균열 및 상태에 대한 내부 검사가 이루어져야 한다.

마. 프로펠러 정비(Propeller Maintenance)

프로펠러는 매 비행마다 높은 추진력 및 뒤틀림 하중 및 항공기 이동을 위해 사용되기 때문에 반드시 형식증명을 받는 제품을 사용하여야 한다. 프로펠러 블레이드의 찌힘, 파임, 굽힘 등에 대한 수리(dressing)는 피로 균열 예방을 위하여 검증된(qualified) 정비사가 수행하여야 한다. 프로펠러 블레이드의 수리작업은 프로펠러 제작사의 권고 절차에 따라 수행되어야 한다. 과도한 수리작업은 프로펠

러 블레이드의 한 지점에서 날개형상이 변형되어 프로펠러 효율이 떨어질 수 있으며 프로펠러 추진력 손실의 원인이 된다. 추진력이 손실된 쌍발엔진 항공기의 경우 한쪽 엔진 부작동 비행유지능력(maintaining flight with one engine inoperative)을 떨어뜨릴 수 있다. 항공기의 이동을 위해 프로펠러를 당기거나 밀지 않아야 한다. 항공기를 움직이기 위해 사용된 힘은 프로펠러 길이방향 전체에 퍼지지 않고 한 곳에 집중된 응력으로 인해 블레이드에 균열이 생길 수 있다.

바. 들러붙은 밸브(Sticking valves)

시동이 어렵거나, 시동 후 3분 내지 5분 동안 거칠게 작동하다가 부드러워지는 엔진은 하나 또는 그 이상의 밸브가 들러붙어 있을 수 있다. 들러붙은 밸브는 밸브 가이드에 납과 카본이 축적되어 발생한다. 시간이 흐르면, 밸브 스템과 가이드 사이의 여유공간(clearance)이 감소할 수 있다. 이러한 경우 여유공간의 감소로 인해 푸시로드가 휘고, 푸시로드 하우징이 뻥뻥해지며, 오일이 새어나와 해당 실린더의 동력 손실 원인이 된다. 들러붙은 밸브를 수리하기 위해서는 실린더를 장탈하고 밸브 가이드를 넓혀 카본을 제거하고 광택이 나도록 해야 한다.

사. 불결한 점화플러그(Spark Plug Fouling)

점화플러그가 자주 오염되는 것은 마모된 링(ring), 과도하게 농후한 혼합기체, 부적절한 점화플러그 가열범위, 짧은 점화장치, 균열된 시가 잭, 잘못된 연료, 오염 또는 습기에 젖은 점화플러그 배럴, 벗어난 점화시기, 낮은 속도의 작동, 부적절한 리닝(leaning)절차 및 긴 활공 중의 빠른 엔진 냉각속도 등이 원인이 될 수 있다. 수시로 검사, 세척, 간극조절 및 점화플러그를 교체하는 것은 오염을 감소시키는데 도움을 줄 수 있다. 인가된 엔진 작동절차는 조종사 핸드북(POH)을 참조하라.

아. 낮은 실린더 압축(Low Cylinder Compression)

압축 시험은 피스톤이 Top center 위치에 있을 때의 실린더 내부로 들어온 80 psi의 혼합 연료/공기가 압축된 상태로 얼마나 잘 유지되는지 결정하는 시험이다. 압축된 공기는 2개의 게이지가 있는 차압게이지로 확인된다. 하나의 게이지는 공급된 공기를 읽고 다른 하나는 실린더 내부의 공기압력을 읽는다. 이상적인 압축은 상사점(top dead center) 위치에서 80/80 psi로 읽혀지는 것이다. 그러나 압축된 공기의 최대손실은 적어도 25% 또는 60/80 psi 보다 작아야 한다. 만약 실린더가 60/80 psi 보다 낮은 경우 다음의 시험을 수행하여야 한다. 80 psi로 압축된 공기가 실린더 내부로 들어와 있을 때, 경험있는 사람은 프로펠러가 회전하지 않도록 붙잡고 있는 상태에서 배기구로 공기가 새는 소리가 들리는지 확인한다. 만약, 공기가 새는 소리가 들린다면, 배기밸브나 가이드 또는 둘 다 마모되어 새고 있는 것이다. 동일한 방법으로 에어클리너에서도 공기 새는 소리가 들리는지 수행한다. 만약 공기가 새는 소리가 들린다면, 흡입밸브나 가이드가 마모되어 새는 것이다. 압축링이 마모되었는지 점검하려면, 오일딥스틱을 제거하고 오일딥스틱 튜브에서 들어본다. 피스톤 링 또는 피스톤 내벽이 마모되어 공기가 새는 것을 들었다면, 실린더 벽과 밸브 및 밸브시트의 상태를 점검하기 위해서 내시경

검사(borescope inspection)를 수행한다.

자. 공기필터/기화기가열조종, 교체공기(Air Filters/Carburetor Heat Control, Alternate Air) 지상이동 중에 더럽혀진 에어클리너, 기화기 또는 열린 교체공기 도어를 통해 들어온 여과되지 않은 공기에 있는 먼지, 모래 및 기타 부스러기 등은 실린더 벽에 달라붙어 피스톤링을 손상시켜 저압축비의 원인이 되고 오일 소모율이 증가하게 하는 원인이 된다. 경험상으로 공기필터는 적어도 1년에 한번은 교환하여야 하며, 기화기/교체공기 조종기(carburetor/alternate air controls)는 지상에서 자주 사용하지 않는 것이 좋다.